தொகுப்பானது ஒரு சாராமாறிக் குடும்பத் தீர்வுகள் பெற்றிருக்கும்.

ஏறுபடி வடிவத்தின் நமக்குக் கிடைக்கும் சமன்பாடுகளாவன

$x+3y-2z=0, \quad 7y-8z=0, \quad 0=0.$

$z=t$ என்க. இங்கு t என்பது மெய் எண் உடைய தன்னிச்சை மாறி. பின்னோக்கிப் பிரதியிடல் முறையில் கிடைப்பது $z=t,$

$$7y-8t=0 \Rightarrow y=\frac{8t}{7},$$

$$x+3\left(\frac{8t}{7}\right)-2t=0 \Rightarrow x+\frac{24t-14t}{7}=0 \Rightarrow x=-\frac{10t}{7}.$$

எனவே தீர்வானது $\left(x=-\frac{10t}{7}, y=\frac{8t}{7}, z=t\right)$. இங்கு t என்பது ஒரு மெய்யெண்.

எடுத்துக்காட்டு 1.37

பின்வரும் தொகுப்பைத் தீர்க்கவும்:

$x+y-2z=0, 2x-3y+z=0, 3x-7y+10z=0, 6x-9y+10z=0.$

தீர்வு

இங்கு சமன்பாடுகளின் எண்ணிக்கை 4 மற்றும் மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை 3. விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியை ஏறுபடி வடிவிற்கு மாற்றக் கிடைப்பது

$$[A\,|\,O]=\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&-2&0\\2&-3&1&0\\3&-7&10&0\\6&-9&10&0\end{array}\right] \xrightarrow{\substack{R_2\to R_2-2R_1,\\ R_3\to R_3-3R_1,\\ R_4\to R_4-6R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c}1&1&-2&0\\0&-5&5&0\\0&-10&16&0\\0&-15&22&0\end{array}\right] \xrightarrow{\substack{R_2\to R_2\div(-5),\\ R_3\to R_3\div(-2)}} \left[\begin{array}{ccc|c}1&1&-2&0\\0&1&-1&0\\0&5&-8&0\\0&-15&22&0\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{\substack{R_3\to R_3-5R_2,\\ R_4\to R_4+15R_2}} \left[\begin{array}{ccc|c}1&1&-2&0\\0&1&-1&0\\0&0&-3&0\\0&0&7&0\end{array}\right] \xrightarrow{\substack{R_3\to R_3\div(-3),\\ R_4\to R_4\div 7}} \left[\begin{array}{ccc|c}1&1&-2&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&0\\0&0&1&0\end{array}\right] \xrightarrow{R_4\to R_4-R_3} \left[\begin{array}{ccc|c}1&1&-2&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{array}\right]$$

எனவே $\rho(A)=\rho([A\,|\,O])=3=$ மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை. ஆதலால், தொகுப்பிற்கு வெளிப்படைத் தீர்வு மட்டும்தான் உண்டு.

எடுத்துக்காட்டு 1.38

பின்வரும் தொகுப்பானது வெளிப்படையற்ற தீர்வு பெற்றிருக்குமாயின் λ -ன் மதிப்பு காண்க.

$(3\lambda-8)x+3y+3z=0,\ 3x+(3\lambda-8)y+3z=0,\ 3x+3y+(3\lambda-8)z=0$

தீர்வு

தொகுப்பானது வெளிப்படையற்றத் தீர்வு பெற்றிருப்பதால் கெழுக்களின் அணியின் அணிக்கோவை மதிப்பு பூச்சியமாகும்.

ஆதலால் நமக்குக் கிடைப்பது

$$\begin{vmatrix}3\lambda-8&3&3\\3&3\lambda-8&3\\3&3&3\lambda-8\end{vmatrix}=0 \text{ அல்லது}$$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 50 16-12-2022 14:51:25